

Trebaš kreirati PostgreSQL bazu koja će pratiti stanje narudžbi nekog online dućana. Baza treba biti što jednostavnija. Potrebno je pamtiti podatke o kupcu koji naručuje, ali samo njihove osnovne informacije. Naravno, treba se pratiti koji sve proizvodi se mogu kupiti. Isto treba pratiti račune, dakle Koliko je proizvoda kupljeno u narudžbi i kada je narudžba napravljena. Napiši SQL kod za kreiranje tablica, nemoj ih puniti podacima ni ništa više od samog kreiranja tablica. Imena tablica i atributa moraju biti na engleskom, ali sve opise van programskog koda piši na hrvatskom.

Napravit ću jednostavnu PostgreSQL bazu podataka za praćenje narudžbi online dućana s tri osnovne tablice: customers (kupci), products (proizvodi) i orders (narudžbe).

sql

-- Tablica za pohranu podataka o kupcima

```
CREATE TABLE customers (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    first_name VARCHAR(100) NOT NULL,  
    last_name VARCHAR(100) NOT NULL,  
    email VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,  
    phone VARCHAR(50),  
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

-- Tablica za pohranu podataka o proizvodima

```
CREATE TABLE products (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    name VARCHAR(255) NOT NULL,  
    description TEXT,  
    price DECIMAL(10, 2) NOT NULL CHECK (price >= 0),  
    stock_quantity INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (stock_quantity >= 0),  
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

-- Tablica za pohranu podataka o narudžbama

```
CREATE TABLE orders (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    customer_id INTEGER NOT NULL REFERENCES customers(id) ON DELETE RESTRICT,  
    order_date TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    total_amount DECIMAL(10, 2) NOT NULL CHECK (total_amount >= 0),  
    status VARCHAR(50) DEFAULT 'pending' CHECK (status IN ('pending', 'processing', 'ship
```

```
ped', 'delivered', 'cancelled'))  
);
```

Opis tablica:

1. **customers** - Tablica u kojoj se pamte osnovni podaci o kupcima:

- `id` - Jedinstveni identifikator kupca (automatski se generira).
- `first_name` - Ime kupca.
- `last_name` - Prezime kupca.
- `email` - Email adresa kupca (jedinstvena, ne može se ponavljati).
- `phone` - Kontakt telefon kupca (nije obavezan podatak).
- `created_at` - Vremenska oznaka kada je kupac kreiran u bazi.

2. **products** - Tablica za praćenje proizvoda koji se mogu kupiti:

- `id` - Jedinstveni identifikator proizvoda (automatski se generira).
- `name` - Naziv proizvoda.
- `description` - Opis proizvoda (nije obavezan).
- `price` - Cijena proizvoda (decimalni broj, ne može biti negativan).
- `stock_quantity` - Količina na stanju (cijeli broj, ne može biti negativan).
- `created_at` - Vremenska oznaka kada je proizvod dodan u bazu.

3. **orders** - Tablica za praćenje narudžbi:

- `id` - Jedinstveni identifikator narudžbe (automatski se generira).
- `customer_id` - ID kupca koji je napravio narudžbu (poveznica na tablicu customers).
- `order_date` - Vrijeme kada je narudžba napravljena.
- `total_amount` - Ukupan iznos narudžbe (decimalni broj, ne može biti negativan).
- `status` - Status narudžbe (može biti: na čekanju, u obradi, poslano, dostavljeno, otkazano).

Kako ću pratiti koliko je proizvoda po narudžbi naručeno? Također, nije potrebno u tablicama imati `created_at` polje. U Customers tablici nije potrebno imati first name I last name razdvojeno, nego samo name polje I polje phone se može maknuti. Za Products nije potrebno gledati stock quanttiy, ali svaki proizvod pripada nekoj kategorijij. Za Orders tablicu, ne treba total amount I status pratiti.

Ispričavam se, nisam uključio tablicu za stavke narudžbe koja je ključna za praćenje količine proizvoda po narudžbi. Evo ispravljenog SQL koda prema vašim zahtjevima:

sql

```
-- Tablica za pohranu podataka o kupcima
CREATE TABLE customers (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(255) NOT NULL,
    email VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL
);

-- Tablica za pohranu podataka o kategorijama proizvoda
CREATE TABLE categories (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE
);

-- Tablica za pohranu podataka o proizvodima
CREATE TABLE products (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(255) NOT NULL,
    description TEXT,
    price DECIMAL(10, 2) NOT NULL CHECK (price >= 0),
    category_id INTEGER NOT NULL REFERENCES categories(id) ON DELETE RESTRICT
);

-- Tablica za pohranu podataka o narudžbama
CREATE TABLE orders (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    customer_id INTEGER NOT NULL REFERENCES customers(id) ON DELETE RESTRICT,
    order_date TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Tablica za pohranu podataka o stavkama narudžbe
CREATE TABLE order_items (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    order_id INTEGER NOT NULL REFERENCES orders(id) ON DELETE CASCADE,
    product_id INTEGER NOT NULL REFERENCES products(id) ON DELETE RESTRICT,
    quantity INTEGER NOT NULL CHECK (quantity > 0),
    price_per_unit DECIMAL(10, 2) NOT NULL CHECK (price_per_unit >= 0)
);
```

Opis tablica:

1. **customers** - Tablica s osnovnim podacima o kupcima:

- `id` - Jedinstveni identifikator kupca.
- `name` - Ime i prezime kupca (spojeno u jedno polje).
- `email` - Email adresa kupca (jedinstvena).

2. **categories** - Nova tablica za kategorije proizvoda:

- `id` - Jedinstveni identifikator kategorije.
- `name` - Naziv kategorije (npr. "Elektronika", "Odjeća", "Knjige").

3. **products** - Tablica za proizvode:

- `id` - Jedinstveni identifikator proizvoda.
- `name` - Naziv proizvoda.
- `description` - Opis proizvoda.
- `price` - Cijena proizvoda.
- `category_id` - ID kategorije kojoj proizvod pripada (poveznica na `categories` tablicu).

4. **orders** - Tablica za narudžbe:

- `id` - Jedinstveni identifikator narudžbe.
- `customer_id` - ID kupca koji je napravio narudžbu.
- `order_date` - Vrijeme kada je narudžba napravljena.

5. **order_items** - Ključna tablica za praćenje koliko je proizvoda naručeno po narudžbi:

- `id` - Jedinstveni identifikator stavke narudžbe.
- `order_id` - ID narudžbe kojoj stavka pripada.
- `product_id` - ID naručenog proizvoda.
- `quantity` - Količina naručenog proizvoda (mora biti veća od 0).
- `price_per_unit` - Cijena po jedinici u trenutku narudžbe (pamti se povijesna cijena).

Na ovaj način, za svaku narudžbu možete pratiti točno koje proizvode i u kojoj količini je kupac naručio.

Možeš li isti taj kod napisati samo da kroistiš `camelCase` za format naziva

Evo SQL koda s **camelCase** formatom naziva tablica i atributa:

```
sql
```

```

-- Tablica za pohranu podataka o kupcima
CREATE TABLE customers (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(255) NOT NULL,
    email VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL
);

-- Tablica za pohranu podataka o kategorijama proizvoda
CREATE TABLE categories (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE
);

-- Tablica za pohranu podataka o proizvodima
CREATE TABLE products (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(255) NOT NULL,
    description TEXT,
    price DECIMAL(10, 2) NOT NULL CHECK (price >= 0),
    categoryId INTEGER NOT NULL REFERENCES categories(id) ON DELETE RESTRICT
);

-- Tablica za pohranu podataka o narudžbama
CREATE TABLE orders (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    customerId INTEGER NOT NULL REFERENCES customers(id) ON DELETE RESTRICT,
    orderDate TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Tablica za pohranu podataka o stavkama narudžbe
CREATE TABLE orderItems (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    orderId INTEGER NOT NULL REFERENCES orders(id) ON DELETE CASCADE,
    productId INTEGER NOT NULL REFERENCES products(id) ON DELETE RESTRICT,
    quantity INTEGER NOT NULL CHECK (quantity > 0),
    pricePerUnit DECIMAL(10, 2) NOT NULL CHECK (pricePerUnit >= 0)
);

```

Promjene u nazivima:

- category_id → categoryId
- customer_id → customerId
- order_date → orderDate
- order_id → orderId

- product_id → productId
- price_per_unit → pricePerUnit

Funkcionalnost tablica ostaje ista, samo su nazivi atributa promijenjeni u camelCase format.

Nije potrebno imati zasebnu tablicu Category i u orderItems tablici ne treba imati pricePerUnit polje

Evo ispravljeni SQL kod bez categories tablice i bez pricePerUnit polja u orderItems tablici:

sql

-- Tablica za pohranu podataka o kupcima

```
CREATE TABLE customers (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(255) NOT NULL,
    email VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL
);
```

-- Tablica za pohranu podataka o proizvodima

```
CREATE TABLE products (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(255) NOT NULL,
    description TEXT,
    price DECIMAL(10, 2) NOT NULL CHECK (price >= 0),
    category VARCHAR(100) NOT NULL
);
```

-- Tablica za pohranu podataka o narudžbama

```
CREATE TABLE orders (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    customerId INTEGER NOT NULL REFERENCES customers(id) ON DELETE RESTRICT,
    orderDate TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

-- Tablica za pohranu podataka o stavkama narudžbe

```
CREATE TABLE orderItems (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    orderId INTEGER NOT NULL REFERENCES orders(id) ON DELETE CASCADE,
    productId INTEGER NOT NULL REFERENCES products(id) ON DELETE RESTRICT,
    quantity INTEGER NOT NULL CHECK (quantity > 0)
);
```

Opis tablica:

1. **customers** - Tablica s osnovnim podacima o kupcima:

- `id` - Jedinstveni identifikator kupca.
- `name` - Ime i prezime kupca.
- `email` - Email adresa kupca (jedinstvena).

2. **products** - Tablica za proizvode:

- `id` - Jedinstveni identifikator proizvoda.
- `name` - Naziv proizvoda.
- `description` - Opis proizvoda.
- `price` - Cijena proizvoda.
- `category` - Kategorija kojoj proizvod pripada (tekstualno polje).

3. **orders** - Tablica za narudžbe:

- `id` - Jedinstveni identifikator narudžbe.
- `customerId` - ID kupca koji je napravio narudžbu.
- `orderDate` - Vrijeme kada je narudžba napravljena.

4. **orderItems** - Tablica za praćenje stavki narudžbe:

- `id` - Jedinstveni identifikator stavke narudžbe.
- `orderId` - ID narudžbe kojoj stavka pripada.
- `productId` - ID naručenog proizvoda.
- `quantity` - Količina naručenog proizvoda (mora biti veća od 0).

Popuni tablice, koristeći SQL kod, tako da sveukupno imaš 10 narudžbi i 15 proizvoda, najdalji `orderDate` smije biti 4 mjeseca unazad od danas (12.3.2026.). Sveukupno mora biti maksimalno 5 kategorija proizvoda, na primjer voće, povrće, piće itd. Odredi id za svaku tablicu. Narudžbe neka imaju između 1 i 3 različita proizvoda. Kupac može izvršiti samo jednu narudžbu po danu.

Evo SQL kod za popunjavanje tablica prema vašim zahtjevima. Datum je 12.3.2026., pa će narudžbe biti raspoređene od studenog 2025. do ožujka 2026.

sql

```

-- Popunjavanje tablice customers (10 kupaca)
INSERT INTO customers (id, name, email) VALUES
(1, 'Ana Horvat', 'ana.horvat@email.com'),
(2, 'Ivan Kovačević', 'ivan.kovacevic@email.com'),
(3, 'Marija Jurić', 'marija.juric@email.com'),
(4, 'Petar Babić', 'petar.babic@email.com'),
(5, 'Lucija Marić', 'lucija.maric@email.com'),
(6, 'Marko Novak', 'marko.novak@email.com'),
(7, 'Iva Knežević', 'iva.knezevic@email.com'),
(8, 'Tomislav Vuković', 'tomislav.vukovic@email.com'),
(9, 'Maja Pavlović', 'maja.pavlovic@email.com'),
(10, 'Stjepan Božić', 'stjepan.bozic@email.com');

-- Popunjavanje tablice products (15 proizvoda, 5 kategorija)
INSERT INTO products (id, name, description, price, category) VALUES
(1, 'Jabuka', 'Svježa domaća jabuka, 1kg', 1.99, 'voće'),
(2, 'Naranča', 'Sočna naranča, 1kg', 2.49, 'voće'),
(3, 'Banana', 'Zrela banana, 1kg', 1.89, 'voće'),
(4, 'Krumpir', 'Domaći krumpir, 1kg', 0.99, 'povrće'),
(5, 'Mrkva', 'Svježa mrkva, 500g', 1.29, 'povrće'),
(6, 'Rajčica', 'Rajčica iz staklenika, 1kg', 2.99, 'povrće'),
(7, 'Krastavac', 'Svježi krastavac, komad', 0.89, 'povrće'),
(8, 'Coca Cola', 'Gazirani napitak, 2L', 1.99, 'piće'),
(9, 'Jabučni sok', 'Prirodni sok od jabuke, 1L', 2.29, 'piće'),
(10, 'Mineralna voda', 'Negazirana voda, 1.5L', 0.79, 'piće'),
(11, 'Kruh', 'Svježi bijeli kruh, 500g', 1.49, 'pekara'),
(12, 'Kifla', 'Maslac kifla, komad', 0.59, 'pekara'),
(13, 'Krafna', 'Krafna s marmeladom, komad', 1.19, 'pekara'),
(14, 'Mlijeko', 'Svježe mlijeko, 1L', 1.09, 'mliječni'),
(15, 'Sir', 'Gauda sir, 200g', 2.79, 'mliječni');

-- Popunjavanje tablice orders (10 narudžbi, svaki kupac jednu narudžbu po danu)
INSERT INTO orders (id, customerId, orderDate) VALUES
(1, 1, '2026-03-10 10:30:00'), -- Ana Horvat, prije 2 dana
(2, 2, '2026-03-08 14:15:00'), -- Ivan Kovačević, prije 4 dana
(3, 3, '2026-03-05 09:45:00'), -- Marija Jurić, prije 7 dana
(4, 4, '2026-02-28 16:20:00'), -- Petar Babić, prije 12 dana
(5, 5, '2026-02-15 11:10:00'), -- Lucija Marić, prije 25 dana
(6, 6, '2026-01-20 13:30:00'), -- Marko Novak, prije 51 dan
(7, 7, '2026-01-05 17:45:00'), -- Iva Knežević, prije 66 dana
(8, 8, '2025-12-18 08:15:00'), -- Tomislav Vuković, prije 84 dana
(9, 9, '2025-12-01 12:00:00'), -- Maja Pavlović, prije 101 dan
(10, 10, '2025-11-15 15:30:00'); -- Stjepan Božić, prije 117 dana

-- Popunjavanje tablice orderItems (svaka narudžba ima 1-3 različita proizvoda)
INSERT INTO orderItems (id, orderId, productId, quantity) VALUES

```


-- Narudžba 1 (Ana Horvat) - 3 proizvoda

(1, 1, 1, 2), -- 2 kg jabuka

(2, 1, 4, 3), -- 3 kg krumpira

(3, 1, 8, 1), -- 1 boca kole

-- Narudžba 2 (Ivan Kovačević) - 2 proizvoda

(4, 2, 2, 1), -- 1 kg naranči

(5, 2, 11, 2), -- 2 kruha

-- Narudžba 3 (Marija Jurić) - 3 proizvoda

(6, 3, 3, 1), -- 1 kg banana

(7, 3, 5, 2), -- 2 mrkve (500g pakiranja)

(8, 3, 14, 3), -- 3 L mlijeka

-- Narudžba 4 (Petar Babić) - 1 proizvod

(9, 4, 6, 2), -- 2 kg rajčica

-- Narudžba 5 (Lucija Marić) - 2 proizvoda

(10, 5, 7, 4), -- 4 krastavca

(11, 5, 12, 5), -- 5 kifli

-- Narudžba 6 (Marko Novak) - 3 proizvoda

(12, 6, 9, 2), -- 2 L soka

(13, 6, 10, 6), -- 6 boca vode

(14, 6, 13, 3), -- 3 krafne

-- Narudžba 7 (Iva Knežević) - 2 proizvoda

(15, 7, 15, 1), -- 1 sir (200g)

(16, 7, 1, 2), -- 2 kg jabuka

-- Narudžba 8 (Tomislav Vuković) - 2 proizvoda

(17, 8, 2, 2), -- 2 kg naranči

(18, 8, 4, 4), -- 4 kg krumpira

-- Narudžba 9 (Maja Pavlović) - 3 proizvoda

(19, 9, 3, 1), -- 1 kg banana

(20, 9, 6, 1), -- 1 kg rajčica

(21, 9, 11, 2), -- 2 kruha

-- Narudžba 10 (Stjepan Božić) - 2 proizvoda

(22, 10, 5, 3), -- 3 mrkve (500g pakiranja)

(23, 10, 14, 2); -- 2 L mlijeka

-- Resetiranje sekvenci za automatsko povećanje ID-eva (opcionalno)

```
SELECT setval('customers_id_seq', (SELECT MAX(id) FROM customers));
```

```
SELECT setval('products_id_seq', (SELECT MAX(id) FROM products));
```

```
SELECT setval('orders_id_seq', (SELECT MAX(id) FROM orders));
SELECT setval('orderItems_id_seq', (SELECT MAX(id) FROM orderItems));
```

Sažetak podataka:

- **Kupci:** 10 kupaca s imenima i email adresama
- **Proizvodi:** 15 proizvoda raspoređenih u 5 kategorija (voće, povrće, piće, pekara, mliječni)
- **Narudžbe:** 10 narudžbi, svaka od različitog kupca, raspoređene od 15.11.2025. do 10.3.2026.
- **Stavke narudžbi:** 23 stavke, svaka narudžba ima između 1 i 3 različita proizvoda

Napiši upit koji će pronaći 5 najskupljih narudžbi, s time da želim da se ispiše ime kupca, datum narudžbe, i njezina cijena

Evo SQL upit koji pronalazi 5 najskupljih narudžbi s imenom kupca, datumom narudžbe i ukupnom cijenom:

sql

```
SELECT
    c.name AS customerName,
    o.orderDate,
    SUM(oi.quantity * p.price) AS totalPrice
FROM orders o
JOIN customers c ON o.customerId = c.id
JOIN orderItems oi ON o.id = oi.orderId
JOIN products p ON oi.productId = p.id
GROUP BY o.id, c.name, o.orderDate
ORDER BY totalPrice DESC
LIMIT 5;
```

Objašnjenje upita:

1. **SELECT** - Odabiremo ime kupca (`c.name`), datum narudžbe (`o.orderDate`) i izračunavamo ukupnu cijenu (`SUM(oi.quantity * p.price)`) kao `totalPrice`
2. **FROM/JOIN** - Povezujemo sve potrebne tablice:
 - `orders` (o) s `customers` (c) preko `customerId`
 - `orders` (o) s `orderItems` (oi) preko `orderId`
 - `orderItems` (oi) s `products` (p) preko `productId`

3. **GROUP BY** - Grupiramo po narudžbi, kupcu i datumu kako bi se suma izračunala za svaku narudžbu posebno
4. **ORDER BY** - Sortiramo po ukupnoj cijeni silazno (`DESC`), tako da najskuplje narudžbe budu prve
5. **LIMIT 5** - Ograničavamo rezultat na prvih 5 redova

Rezultat će prikazati 5 redaka s najvišim ukupnim cijenama narudžbi, zajedno s imenom kupca koji je naručio i datumom kada je narudžba napravljena.

Napiši upit koji će izračunati koliko je ukupno novca potrošio svaki pojedinac kupac kroz sve svoje narudžbe zajedno

Evo SQL upit koji izračunava ukupno potrošeni iznos za svakog kupca kroz sve njegove narudžbe:

sql

```
SELECT
    c.id AS customerId,
    c.name AS customerName,
    c.email,
    COALESCE(SUM(oi.quantity * p.price), 0) AS totalSpent
FROM customers c
LEFT JOIN orders o ON c.id = o.customerId
LEFT JOIN orderItems oi ON o.id = oi.orderId
LEFT JOIN products p ON oi.productId = p.id
GROUP BY c.id, c.name, c.email
ORDER BY totalSpent DESC;
```

Objašnjenje upita:

1. **SELECT** - Odabiremo ID kupca (`c.id`), ime kupca (`c.name`), email (`c.email`) i izračunavamo ukupno potrošeno (`SUM(oi.quantity * p.price)`)
2. **COALESCE** - Zamjenjuje NULL vrijednost (ako kupac nema niti jednu narudžbu) s 0
3. **LEFT JOIN** - Koristimo LEFT JOIN umjesto INNER JOIN kako bismo uključili i kupce koji nemaju niti jednu narudžbu (prikazat će se s `totalSpent = 0`)
4. **GROUP BY** - Grupiramo po kupcu kako bi se suma izračunala za svakog kupca posebno
5. **ORDER BY** - Sortiramo po ukupno potrošenom iznosu silazno (`DESC`), tako da kupac koji je najviše potrošio bude prvi

Rezultat će prikazati sve kupce s njihovim ukupno potrošenim iznosima, sortirane od onih koji su najviše potrošili prema onima koji su najmanje potrošili (ili ništa nisu potrošili).

Napiši upit koji će pokazati narudžbe izvršene prije 10.2.2026., a da sadrže proizvod kojemu je cijena veća od 1.00, neka se prikaže ime kupca, datum, ime proizvoda, njegova količina i njegova cijena

Evo SQL upit koji prikazuje narudžbe izvršene prije 10.2.2026., a sadrže proizvod s cijenom većom od 1.00:

sql

```
SELECT
    c.name AS customerName,
    o.orderDate,
    p.name AS productName,
    oi.quantity,
    p.price AS productPrice
FROM orders o
JOIN customers c ON o.customerId = c.id
JOIN orderItems oi ON o.id = oi.orderId
JOIN products p ON oi.productId = p.id
WHERE o.orderDate < '2026-02-10'
      AND p.price > 1.00
ORDER BY o.orderDate DESC, c.name;
```

Objašnjenje upita:

1. **SELECT** - Odabiremo:

- Ime kupca (c.name)
- Datum narudžbe (o.orderDate)
- Ime proizvoda (p.name)
- Količinu naručenog proizvoda (oi.quantity)
- Cijenu proizvoda (p.price)

2. **FROM/JOIN** - Povezujemo sve potrebne tablice:

- orders (o) s customers (c) preko customerId
- orders (o) s orderItems (oi) preko orderId
- orderItems (oi) s products (p) preko productId

3. **WHERE** - Filtriramo podatke prema dva uvjeta:

- `o.orderDate < '2026-02-10'` - samo narudžbe prije 10. veljače 2026.
- `p.price > 1.00` - samo proizvodi s cijenom većom od 1.00

4. ORDER BY - Sortiramo rezultate:

- Prvo po datumu narudžbe silazno (`DESC`), od najnovijih prema starijima
- Zatim po imenu kupca uzlazno

Rezultat će prikazati sve stavke narudžbi (pojedinačne retke za svaki proizvod) koje zadovoljavaju kriterije, s detaljima o kupcu, datumu, proizvodu, količini i cijeni.

Continue with DeepSeek